

S005 容斥原理

二级结论

容斥原理（包含排除原理）是关于有限集合元素计数的基本定理：

1. 两个集合的容斥原理：对于有限集合 A 和 B ，有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

2. 三个集合的容斥原理：对于有限集合 A, B, C ，有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3. 一般形式：对于 n 个有限集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，有

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

理解说明

容斥原理的核心思想是“逐步修正重复计数”：

- 直观理解：**当计算并集的元素个数时，直接相加会多算交集部分，因此减去一次交集；对于三个集合，两两交集被多减了，需要加回三个集合的交集。
- 符号规律：**每一项的符号由集合个数决定，奇数个集合的交集取正，偶数个取负（在一般公式中体现为 $(-1)^{k-1}$ ）。
- 推广：**容斥原理可以推广到任意有限个集合，也适用于概率论中事件并的概率计算。

证明

两个集合的容斥原理证明：

- 将 $A \cup B$ 划分为三部分： $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \cap B$ 。
- 这三部分互不相交，且 $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ 。
- 因此

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= (|A| - |A \cap B|) + (|B| - |A \cap B|) + |A \cap B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \end{aligned}$$

证明

三个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B \cup C$ 表示为 $(A \cup B) \cup C$ ，利用两个集合的容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|.$$

2. 计算 $|(A \cup B) \cap C| = |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$ ，再次应用两个集合的容斥原理：

$$\begin{aligned} |(A \cap C) \cup (B \cap C)| &= |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)| \\ &= |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

3. 代入第一步，得

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

证明

一般形式的证明（数学归纳法）：

1. 基础： $n = 1$ 时， $|A_1| = |A_1|$ 成立。
2. 假设对 $n - 1$ 个集合成立。考虑 n 个集合 $A_1, \dots, A_n$ 。令 $B = A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}$ ，则 $A_1 \cup \dots \cup A_n = B \cup A_n$ 。由两个集合容斥原理：

$$|B \cup A_n| = |B| + |A_n| - |B \cap A_n|.$$

由归纳假设，

$$|B| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n-1} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

而 $B \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$ ，再次应用归纳假设（注意这里是 $n - 1$ 个集合 $A_i \cap A_n$ ）：

$$|B \cap A_n| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n-1} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_n|.$$

3. 代入并合并同类项，即可得到 n 个集合的容斥公式。具体地， $|B|$ 中每一项对应不含 A_n 的交集， $|B \cap A_n|$ 中每一项对应包含 A_n 的交集，合并后正是所有 k 元交集的交错和。

典型例题

例题 1: 某班级有 30 名学生，其中 18 人喜欢数学，15 人喜欢物理，10 人既喜欢数学又喜欢物理。问有多少人至少喜欢一门学科？有多少人两门都不喜欢？

解析：设 $A =$ 喜欢数学的学生， $B =$ 喜欢物理的学生。则 $|A| = 18$ ， $|B| = 15$ ， $|A \cap B| = 10$ 。

- 至少喜欢一门的人数： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 18 + 15 - 10 = 23$ 。
- 两门都不喜欢的人数： $|U| - |A \cup B| = 30 - 23 = 7$ (U 为全班)。

典型例题

例题 2: 从 1 到 100 的整数中，有多少个数能被 2 或 3 或 5 整除？

解析：设 A 为能被 2 整除的数， $|A| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$ ； B 为能被 3 整除的数， $|B| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$ ； C 为能被 5 整除的数， $|C| = 20$ 。两两交集： $|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$ ； $|A \cap C| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$ ； $|B \cap C| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$ 。三个交集： $|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$ 。由容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - (16 + 10 + 6) + 3 = 103 - 32 + 3 = 74.$$

故有 74 个数能被 2 或 3 或 5 整除。

易错提醒

- **遗漏交集：**在计算多个集合并集时，容易只减去两两交集而忘记加回三个集合的交集，导致结果偏小。
- **符号记反：**一般公式中 k 元交集的系数为 $(-1)^{k-1}$ ，即奇数元加，偶数元减。容易将奇数元误为减。
- **全集定义不清：**当问题涉及“至少一个”时，容斥原理直接给出并集大小；若求“都不满足”，需要用全集减去并集，此时要明确全集是什么。
- **忽略重叠部分：**在划分问题时，直接相加可能会重复计算重叠区域，必须用容斥修正。
- **适用于有限集合：**容斥原理要求集合是有限的，且元素个数已知或可计算。对于无限集合，通常不直接使用。

结论小结

1. 核心公式:

- 二集合: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。
- 三集合: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ 。
- 一般形式: $|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$ 。

2. 记忆口诀: 奇加偶减。3. 应用场景: 计数问题、概率计算、包含排除问题、数论中计算与素数相关的个数等。4. 注意事项: 注意各项符号, 避免遗漏高阶交集; 使用时确保集合可数且交集可求。